MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

C

Série	: Scientifique	Épreuve de	: SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Option	: C	Durée	: 03 heures
Code matière	: 010	Coefficient	: 2

NB : Le candidat doit traiter :
- le sujet de BIOLOGIE
- et UN sujet de GÉOLOGIE sur les DEUX proposés.

BIOLOGIE (14 points)

EXERCICE (4 points)

1- Relever l'intrus (mot n'ayant aucun rapport avec le terme ou mot-clé) dans chaque suite de mots suivants : **(0,5 pt x 2)**

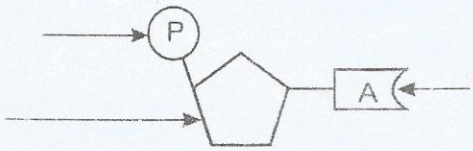
Suite 1 : Le mot-clé est Mendel.

Hybride – Race pure – Linkage – 1ère loi – Échiquier – Génotype – Phénotype.

Suite 2 : Le mot-clé est carte factorielle.

Gène lié – Centimorgane – Taux de recombinaison – Mâle hybride – Crossing over.

2- Le schéma ci-dessous représente une molécule constitutive de l'ADN. Reproduire le schéma sur la copie, annoter-le et donner-lui un titre. **(0,25 pt x 4)**



Titre: .....

3- Recopier et souligner les bonnes réponses.

Le document ci-contre représente un calendrier d'un cycle sexuel d'une femme repérant la date et la durée des règles.

D'après le calendrier : **(0,5 pt x 2)**

a- La durée du cycle est de 28 jours.
b- La durée du cycle est de 26 jours.
c- La date d'ovulation est le 15 juin.
d- La date d'ovulation est le 13 juin.

JUIN						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Règles

4- Justifier l'affirmation suivante : chez une femme normale, la prise de pilule contraceptive bloque l'ovulation. **(1 pt)**

PARTIE A : BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (3,5 points)

1- La tête d'un spermatozoïde présente un élément volumineux qui se colore en vert par le test de Brachet.

a- Énumérer les noms des colorants ou réactifs utilisés dans le test de Brachet. **(0,25 pt x 2)**

b- Identifier les éléments colorés par ce test. **(0,25 pt x 2)**

2- Supposons que l'élément coloré en vert par le test de Brachet renferme au total, pour les deux chaînes, 26 bases azotées dont 7 guanines et 6 adénines. Tenant compte de vos connaissances, en déduire le nom et le nombre respectif des autres bases de cet ADN. **(0,25 pt x 4)**

3- Pendant la synthèse d'une protéine, une chaîne de l'élément coloré en vert par le test de Brachet a été transcrite.

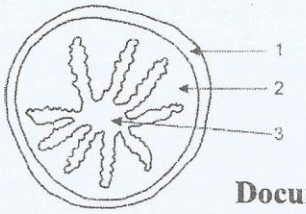
a- Préciser la localisation cellulaire de cette transcription. **(0,25 pt)**

b- Donner le nom de la molécule nouvellement formée. **(0,25 pt)**

c- Sachant que cette nouvelle molécule comporte 5 cytosines et 2 adénines. Calculer le nombre respectif des 2 autres bases. **(0,5 pt x 2)**

PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5 points)

1- La figure du document 1 montre la coupe transversale au niveau d'un organe des voies génitales femelles.



Document 1

a- Sans reproduire le schéma, identifier avec précision les parties numérotées 1, 2 et 3. **(0,75 pt)**

b- Donner un titre à cette figure. **(0,25 pt)**

c- Situer ce schéma dans la phase du cycle sexuel. **(0,25 pt)**

d- Dans la reproduction, quelle est l'importance des modifications de cet organe ? **(0,5 pt)**

2- L'union de deux cellules spécialisées (haploïdes) provenant des deux individus différents peut aboutir à une formation d'une cellule œuf.

a- Comment appelle-t-on cette union ? **(0,25 pt)**

b- Donner ces différentes étapes. **(0,5 pt)**

3- Le développement de cette cellule œuf dure 280 jours et divisé en deux périodes distinctes.

a- Citer les deux périodes de la grossesse. **(0,5 pt)**

b- Indiquer les hormones responsables de cette grossesse. **(0,5 pt)**

PARTIE C : HÉRÉDITÉ ET GÉNÉTIQUE (3 points)

On dispose de 3 souris A, B et C à pelage sombre et uniforme d'une espèce animale donnée.
On croise chacune de ces souris avec une souris D à pelage clair et tacheté de la même espèce.

Le tableau suivant donne le résultat de ces croisements :

Croisement	Croisement 1 : A ⊗ D	Croisement 2 : B ⊗ D	Croisement 3 : C ⊗ D
Résultats	100% à pelage sombre et uniforme	- 50% à pelage sombre et uniforme - 50% à pelage clair et tacheté	- 37,5% à pelage sombre et uniforme - 37,5% à pelage clair et tacheté - 12,5% à pelage sombre et tacheté - 12,5% à pelage clair et uniforme

1- Définir le mot souligné ci-dessus. **(0,5 pt)**

2- a) Énoncer la loi de Mendel qui vérifie le résultat du croisement 1 et préciser la dominance entre les allèles étudiés. **(0,25 + 0,5 pt)**

b) Écrire les génotypes possibles des individus A et D. **(0,25 pt x 2)**

c) Analyser séparément le 2ème et le 3ème croisement en précisant le type de chacun d'eux. **(0,5 pt x 2)**

3- Écrire le génotype de l'individu C. **(0,25 pt)**

GEOLOGIE (6 points)

GÉOLOGIE I (6 points)

1- Donner les points communs entre le charbon et le pétrole. **(2 pts)**

2- Quels sont les deux grands phénomènes qui s'effectuent pendant l'accumulation des débris pour la formation du charbon ? **(2 pts)**

3- Citer quatre différents produits de la céramique en précisant leurs caractéristiques respectives. **(2 pts)**

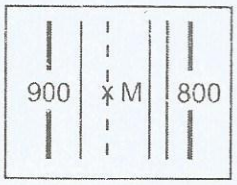
GÉOLOGIE II (6 points)

1- Définir chacun des termes suivants :

a) Équidistance **(0,5 pt)**

b) Pendage **(0,5 pt)**

2- Soit l'extrait d'une carte ci-dessous :



a) De quel type de carte s'agit-il ? Justifier la réponse. **(0,5 pt)**

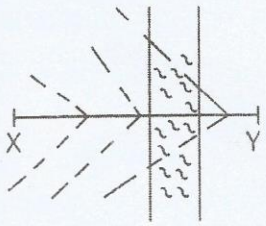
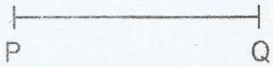
b) Déterminer l'équidistance de cet extrait de carte. **(0,5 pt)**

c) Calculer l'altitude du point M. **(0,5 pt)**

3- Établir l'ordre chronologique des couches d'âges suivants :

C_{III} ; m^1 ; t_{II} ; t^1 ; C_{II} et C^1 **(0,5 pt)**

4- Recopier et compléter le tableau suivant : **(3 pts)**

- Allure des courbes de niveau à représenter en trait discontinu - - - - -Limite des affleurements à représenter en trait continu ————			
- Aspect de la coupe géologique suivant le trait de coupe.	